

Cahier des charges – Application de transport en moto

I. Présentation du projet

1) Objectif du projet

L'objectif principal est de concevoir et développer une **application mobile de transport en moto-taxi**, permettant aux utilisateurs de commander facilement une moto pour leurs déplacements urbains. Cette solution vise à **digitaliser le transport moto**, souvent informel, en offrant un système moderne, sécurisé et transparent pour les clients comme pour les chauffeurs.

L'application devra :

- Simplifier la mise en relation entre **chauffeurs** et **passagers**.
- Assurer une **facturation automatique** selon la distance et le temps de trajet.
- Permettre un **suivi en temps réel** du déplacement grâce à la géolocalisation.
- Garantir la **sécurité** des utilisateurs par l'identification des chauffeurs et le partage de trajet.

2) Public cible

Le service s'adresse principalement à :

- Les **citadins** vivant dans des zones à forte circulation, où la moto est le moyen le plus rapide pour se déplacer.
- Les **étudiants** et **travailleurs** recherchant un transport économique et ponctuel.
- Les **livreurs indépendants** ou **petits commerçants** pouvant utiliser la plateforme pour leurs déplacements professionnels.

3) Valeur ajoutée du projet

L'application se distingue par :

- **Rapidité** : la moto permet d'éviter les embouteillages et de réduire le temps de trajet.
- **Flexibilité** : disponibilité à toute heure, possibilité de choisir le chauffeur ou le type de moto.
- **Transparence** : affichage du tarif avant la course, suivi GPS en temps réel.
- **Fiabilité** : chauffeurs vérifiés, système de notation, assistance client intégrée.
- **Innovation locale** : adaptation aux réalités du marché camerounais (paiement Mobile Money, zones de forte demande, sécurité routière).

4) Contexte et justification

Le transport en moto est très répandu dans les grandes villes africaines, mais reste souvent désorganisé. Ce projet répond à un besoin croissant de **structuration et de professionnalisation** du secteur, en s'appuyant sur les technologies mobiles pour :

- Améliorer la **qualité du service**.
- Réduire les **risques liés à la sécurité**.

II. Fonctionnalités principales

1) Géolocalisation en temps réel

- Affichage des motos disponibles autour de l'utilisateur sur une carte interactive.
- Suivi du trajet en direct grâce au GPS.
- Optimisation des itinéraires pour réduire le temps de déplacement.

2) Commande de course

- Saisie du point de départ et d'arrivée par l'utilisateur.
- Estimation du prix avant validation de la course.
- Possibilité de choisir le chauffeur ou le type de moto (standard, premium).

3) Facturation automatique

- Calcul du tarif basé sur la distance parcourue et le temps de trajet.
- Tarifs prédéfinis par zone ou heure (ex. heures de pointe).
- Génération automatique de la facture dans l'application.

4) Paiement intégré

- Paiement via **Mobile Money** (Orange Money, MTN Mobile Money).
- Paiement par carte bancaire.
- Option espèces avec validation et enregistrement dans l'application.
- Historique des paiements consultable par l'utilisateur.

5) Profil chauffeur

- Photo et informations vérifiées (nom, permis, moto).
- Notation et avis laissés par les clients.
- Suivi des performances et des revenus.

6) Sécurité

- Partage du trajet en temps réel avec un proche.
- Bouton d'urgence intégré pour alerter en cas de problème.
- Assurance et conformité aux réglementations locales.

III. Interface utilisateur

1) Application mobile

- Disponible sur **Android** (prioritaire) et **iOS**.
- Interface intuitive et adaptée aux smartphones de différentes gammes.
- Design ergonomique, inspiré des standards modernes (Material Design / iOS Human Guidelines).

2) Écran d'accueil avec carte interactive

- Affichage en temps réel des motos disponibles autour de l'utilisateur.
- Possibilité de définir le **point de départ** et la **destination** directement sur la carte.
- Indication du temps d'attente estimé et du tarif avant validation.

3) Historique des courses et factures

- Liste des trajets effectués avec détails (date, heure, distance, prix).
- Factures générées automatiquement et consultables dans l'application.
- Option de téléchargement ou d'envoi par email pour usage professionnel.

4) Notifications push

- Confirmation de la réservation.
- Notification de l'arrivée du chauffeur.
- Alerte de fin de course avec résumé du trajet.
- Rappel des promotions ou bonus disponibles.

Cette interface doit être **simple, fluide et rassurante**, afin que même un utilisateur peu habitué aux applications mobiles puisse s'y retrouver facilement.

IV. Interface chauffeur

1) Inscription et validation des documents

- Le chauffeur crée son compte en saisissant ses informations personnelles (nom, téléphone, email).
- Téléversement obligatoire des documents : permis de conduire, carte grise de la moto, photo d'identité.
- Validation par l'administrateur avant activation du compte.
- Notification push confirmant l'acceptation ou le rejet du dossier.

2) Réception des demandes de course

- Interface simple affichant les courses disponibles en temps réel.

- Possibilité d'accepter ou de refuser une course selon la disponibilité.
- Détails affichés : point de départ, destination, tarif estimé, temps de trajet.
- Système de priorité pour les chauffeurs les plus proches.

3) GPS intégré pour navigation

- Navigation assistée directement dans l'application.
- Indication du meilleur itinéraire pour éviter les embouteillages.
- Mise à jour en temps réel de la position du chauffeur.
- Option de recalcul automatique en cas de changement de trajet.

4) Suivi des revenus et historique des courses

- Tableau de bord affichant les revenus journaliers, hebdomadaires et mensuels.
- Historique complet des courses effectuées (date, distance, prix, client).
- Statistiques de performance (nombre de courses acceptées, taux de satisfaction).
- Export ou téléchargement des relevés pour usage administratif ou fiscal.

Cette interface doit être **ergonomique et motivante**, afin que les chauffeurs puissent suivre facilement leurs activités et optimiser leurs revenus.

V. Administration

1) Tableau de bord web

- Accessible uniquement aux administrateurs via une interface sécurisée.
- Gestion des **chauffeurs** (validation des documents, suspension de compte, suivi des performances).
- Gestion des **clients** (support, signalement de problème, historique des courses).
- Suivi et validation des **paiements** effectués via Mobile Money, carte bancaire ou espèces.
- Interface intuitive avec filtres et recherche avancée.

2) Statistiques et rapports

- Nombre total de courses effectuées par jour, semaine, mois.
- Revenus générés par la plateforme et par chauffeur.
- Identification des **zones les plus actives** (quartiers, heures de pointe).
- Rapports exportables (PDF, Excel) pour analyse et prise de décision.

3) Gestion des tarifs et promotions

- Définition des grilles tarifaires (par km, par minute, par zone).
- Ajustement dynamique des prix en fonction de la demande (ex. heures de pointe).
- Création et suivi des **promotions** (réductions pour nouveaux clients, bonus chauffeurs).

- Gestion des codes promo et campagnes marketing.

Cette partie est essentielle car elle permet à l'entreprise de **contrôler, superviser et optimiser** l'ensemble du système. Le tableau de bord est le cœur de la gestion opérationnelle et stratégique de l'application.

VI. Exigences techniques

1) Développement mobile

- **Option native :**
 - Android
 - iOS
- **Option hybride :**
 - Frameworks multi-plateformes comme **Flutter** ou **React Native**, permettant un développement plus rapide et une maintenance simplifiée.
- Interface utilisateur conforme aux standards (Material Design pour Android, Human Interface Guidelines pour iOS).

2) Base de données sécurisée

- Choix recommandé : **PostgreSQL** ou **MySQL**.
- Données sensibles (mots de passe, paiements) stockées sous forme chiffrée.
- Sauvegardes automatiques et réplication pour assurer la disponibilité.
- Gestion des rôles et permissions pour limiter l'accès aux données.

3) API de géolocalisation

- Intégration de **Google Maps API** ou **OpenStreetMap**.
- Fonctionnalités : calcul d'itinéraires, estimation du temps de trajet, suivi GPS en temps réel.
- Optimisation pour réduire la consommation de batterie et de données mobiles.

4) Solutions de paiement locales

- Intégration des services **Mobile Money** (Orange Money, MTN Mobile Money).
- Paiement par carte bancaire via passerelles sécurisées (Visa, Mastercard).
- Gestion des transactions avec confirmation et génération de reçus.
- Système anti-fraude et suivi des paiements en temps réel.

5) Hébergement cloud

- Plateformes recommandées : **AWS**, **Microsoft Azure**, ou équivalent.
- Services utilisés :
 - **Compute** (EC2, Azure VM) pour héberger le backend.
 - **Base de données managée** (RDS, Azure SQL).
 - **Stockage** (S3, Azure Blob) pour fichiers et images.
 - **Notifications push** via Firebase Cloud Messaging.

- Scalabilité automatique pour gérer l'augmentation du nombre d'utilisateurs.

Cette partie définit les **fondations techniques** nécessaires pour assurer la performance, la sécurité et la fiabilité de l'application.

VII. Sécurité et conformité

1) Authentification par numéro de téléphone et OTP

- Inscription et connexion sécurisées via numéro de téléphone.
- Envoi d'un **code OTP** (One-Time Password) par SMS pour vérifier l'identité.
- Réduction des risques de fraude et d'usurpation de compte.

2) Chiffrement des données sensibles

- Utilisation d'algorithmes de chiffrement modernes (AES-256, TLS).
- Protection des informations personnelles (nom, téléphone, documents chauffeurs).
- Sécurisation des transactions financières et des mots de passe.

3) Sauvegarde régulière des données

- Mise en place d'un système de sauvegarde automatique sur le cloud.
- Réplication des données pour éviter toute perte en cas de panne.
- Possibilité de restauration rapide en cas d'incident technique.

4) Conformité réglementaire

- Respect des lois locales sur le transport de personnes.
- Conformité aux réglementations sur la **protection des données personnelles** (RGPD ou équivalent local).
- Assurance obligatoire pour les chauffeurs et couverture des passagers.
- Mise en place d'un système de signalement et de gestion des litiges.

Cette partie est cruciale pour instaurer la **confiance** auprès des utilisateurs et garantir la **pérennité** du projet. Elle assure que l'application est non seulement performante, mais aussi conforme aux normes légales et sécurisée face aux menaces numériques.

VIII. Planning prévisionnel

1) Étude de marché – 1 mois

- Analyse de la demande locale (citadins, étudiants, travailleurs).
- Identification des concurrents directs et indirects (Yango, moto-taxi traditionnel).
- Enquête auprès des utilisateurs potentiels pour définir les attentes (prix, sécurité, rapidité).
- Définition du modèle économique (commission par course, abonnement chauffeur).

2) Conception et design – 1 mois

- Élaboration des maquettes UI/UX pour l'application mobile (client et chauffeur).
- Conception du tableau de bord web pour l'administration.
- Validation des parcours utilisateurs (réservation, paiement, suivi GPS).
- Tests de prototypes visuels auprès d'un panel restreint d'utilisateurs.

3) Développement du prototype – 3 mois

- Mise en place du backend (API, base de données, sécurité).
- Développement des modules principaux : inscription, géolocalisation, réservation, facturation.
- Intégration des solutions de paiement locales (Orange Money, MTN Mobile Money).
- Première version fonctionnelle testable en interne.

4) Tests pilotes – 2 mois

- Déploiement du prototype dans une zone pilote (ex. Douala – Bonanjo).
- Collecte des retours utilisateurs (clients et chauffeurs).
- Ajustements techniques (optimisation GPS, correction des bugs).
- Amélioration de l'ergonomie et de la fluidité de l'application.

5) Déploiement officiel – 1 mois

- Publication sur **Google Play Store** et **App Store**.
- Campagne marketing ciblée (réseaux sociaux, affiches locales, partenariats).
- Formation et accompagnement des chauffeurs.
- Mise en place du support client et du suivi des performances.

Ce planning est une **projection réaliste** pour un premier lancement. Il peut être ajusté selon les ressources disponibles et la complexité technique.

IX. Budget estimatif

1) Développement technique

- Conception et développement des applications mobiles (Android/iOS).
- Développement du backend (API, base de données, sécurité).
- Intégration des services tiers (géolocalisation, paiement, notifications).
- Tests et corrections des bugs. 💡 Estimation : **40 à 50 % du budget global**.

2) Hébergement et maintenance

- Hébergement cloud (AWS, Azure ou équivalent).
- Sauvegarde et réplique des données.
- Maintenance corrective et évolutive (mises à jour, nouvelles fonctionnalités).
- Support technique continu. 💡 Estimation : **15 à 20 % du budget global**.

3) Marketing et communication

- Campagnes de lancement (réseaux sociaux, affiches locales, partenariats).
- Promotions pour attirer les premiers clients et chauffeurs.
- Gestion de la marque et communication institutionnelle. 💡 Estimation : **20 à 25 % du budget global.**

4) Formation des chauffeurs

- Sessions de formation sur l'utilisation de l'application.
- Sensibilisation à la sécurité routière et au service client.
- Distribution de kits (casques, gilets réfléchissants, documentation). 💡 Estimation : **10 à 15 % du budget global.**

Ce budget est une **projection indicative**. Les pourcentages peuvent varier selon les ressources disponibles, le choix des technologies et l'ampleur de la campagne marketing.

X. Diagrammes UML

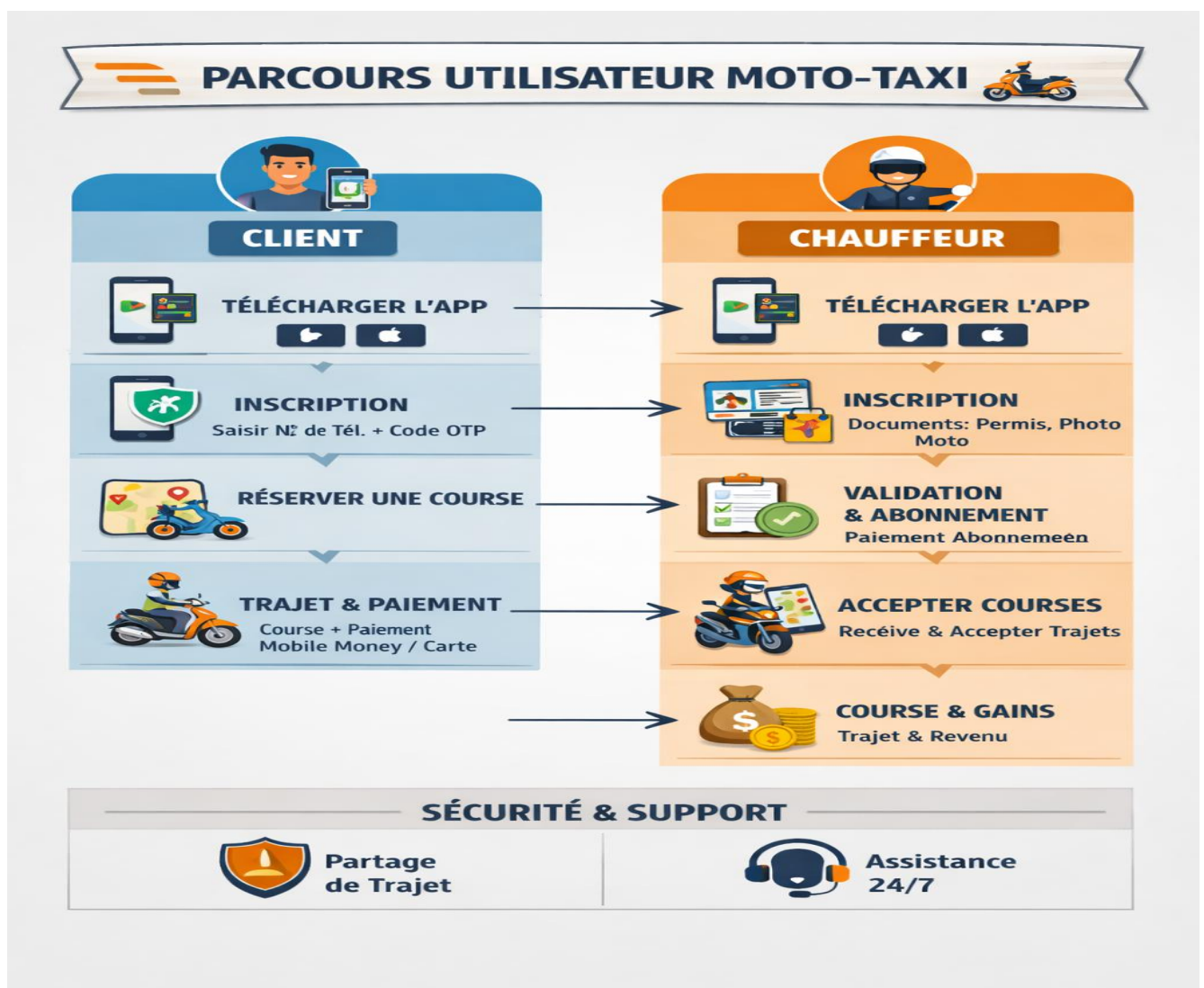
1) Diagramme de séquence



2) Étapes du scénario

1. **Demande de course** : le client envoie sa requête (lieu de départ et d'arrivée).
2. **Recherche de chauffeurs disponibles** : le serveur vérifie la disponibilité.
3. **Proposition de course** : le serveur envoie la demande aux chauffeurs proches.
4. **Acceptation de la course** : un chauffeur accepte la demande.
5. **Confirmation au client** : le serveur informe le client du chauffeur assigné.
6. **Début du trajet** : le chauffeur démarre la course.
7. **Suivi GPS en temps réel** : le serveur met à jour la position pour le client et le chauffeur.
8. **Fin de trajet** : le chauffeur signale la fin de la course.
9. **Calcul du prix** : le serveur affiche le montant à payer.
10. **Paieement** : le client effectue le paiement via Mobile Money ou carte.
11. **Confirmation & reçu** : le serveur envoie le reçu au client.

3) Schema visuel



a) Côté Client

- **Télécharger l'app** depuis Play Store/App Store.
- **Inscription** avec numéro de téléphone + OTP.
- **Réserver une course** via carte interactive.
- **Trajet & paiement** par Mobile Money ou carte.

b) Côté Chauffeur

- **Télécharger l'app.**
- **Inscription** avec documents (permis, photo, moto).
- **Validation & abonnement** par Mobile Money.
- **Accepter courses** via notifications.
- **Course & gains** avec suivi des revenus.

c) Sécurité & Support

- **Partage de trajet** en temps réel.
- **Assistance 24/7** pour clients et chauffeurs.